RELATÓRIO COMPLEMENTAR · MÓDULO 11

Curvas de treinamento das redes neurais sequenciais utilizadas

Acurácia e perda por época (treino vs. validação) para cada uma das seis arquiteturas comparadas na classificação de condição com contexto temporal, treinadas por 20 épocas sobre janelas de 8 aquisições consecutivas (17 classes, 20 atributos, 3.639 janelas de treino / 1.214 de validação).

> **NOTA SOBRE OS NÚMEROS**
>
> Esta rodada usa 20 épocas (contra 6–8 no relatório técnico principal) para expor a curva completa de convergência — por isso os valores finais de acurácia diferem ligeiramente dos reportados anteriormente. Mesma divisão treino/validação, mesmas 20 atributos, mesma semente de divisão (`random_state=0`).

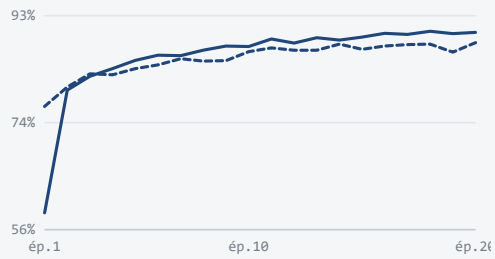
Especificação das arquiteturas

ARQUITETURA	CAMADAS	PARÂMETROS
Transformer	Proj(32) → MHA(4×32) → FF(64) → Pool → Dense(17)	22.353
CNN+LSTM	Conv1D(32) → LSTM(64) → Dense(17)	27.889
BiLSTM	BiLSTM(64×2) → Dense(17)	45.713
LSTM	LSTM(64) → Dense(17)	22.865
GRU	GRU(64) → Dense(17)	17.617
SimpleRNN	SimpleRNN(64) → Dense(17)	6.545

Curvas individuais — acurácia por época

Transformer

Dense(32)+pos.emb. → MultiHeadAttention(4×32) → FF(64→32) → GlobalAvgPool → Dense(17, softmax)

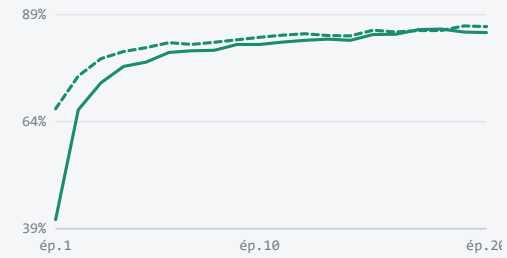


acc. val. final	perda val. final	parâmetros
88.4%	**0.219**	**22.353**

treino validação

CNN+LSTM

Conv1D(32, k=3, causal) → LSTM(64, dropout=0.2) → Dense(17, softmax)

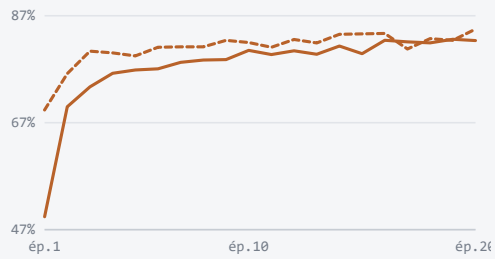


acc. val. final	perda val. final	parâmetros
86.1%	**0.285**	**27.889**

treino validação

BiLSTM

Bidirectional(LSTM(64, dropout=0.2)) → Dense(17, softmax)

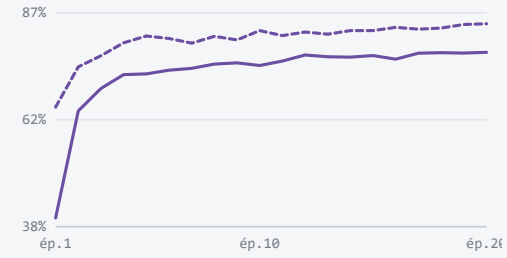


acc. val. final	perda val. final	parâmetros
84.9%	**0.325**	**45.713**

treino validação

LSTM

LSTM(64, dropout=0.2) → Dense(17, softmax)

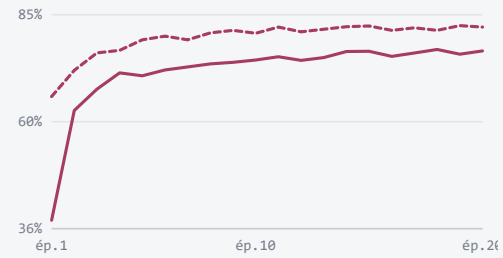


acc. val. final	perda val. final	parâmetros
84.3%	**0.387**	**22.865**

treino validação

GRU

GRU(64, dropout=0.2) → Dense(17, softmax)

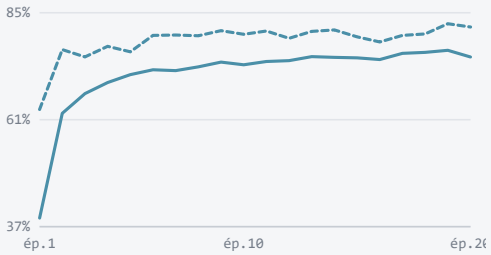


acc. val. final	perda val. final	parâmetros
81.8%	**0.428**	**17.617**

treino validação

SimpleRNN

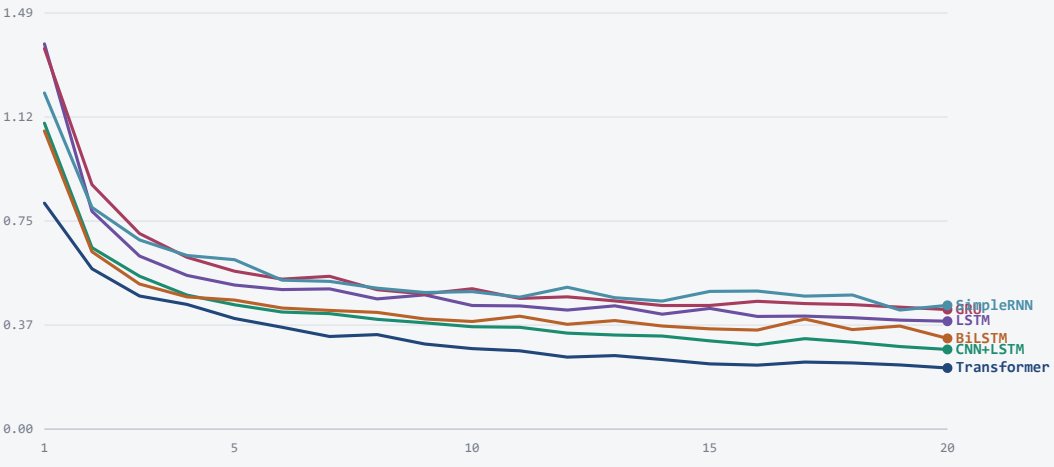
SimpleRNN(64, dropout=0.2) → Dense(17, softmax)



acc. val. final	perda val. final	parâmetros
81.9%	**0.444**	**6.545**

treino validação

Comparação de convergência — perda de validação



Menor perda de validação final: Transformer (0.219). Curvas mais baixas e estáveis indicam convergência mais rápida e generalização mais consistente ao longo das 20 épocas.

Leitura

Os "gaps" negativos entre acurácia de treino e validação (visíveis nos painéis de SimpleRNN, LSTM e GRU) são esperados: o `dropout` permanece ativo durante o treino e desligado na validação, então a acurácia de validação tende a superar a de treino nesse regime — não é sinal de sub-ajuste. O Transformer é o único com gap positivo (treino levemente acima da validação), padrão mais clássico, e também o que atinge a menor perda de validação final entre os seis, convergindo de forma mais estável ao longo das 20 épocas.

Gerado a partir de execução real do módulo `deep_learning` (`architectures.py`, `training.py`) sobre `combined_matrix.parquet`. Complementa a Tabela 6 do relatório técnico principal.